Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello gennaio 2023

Esercizi

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 2, 3)$ e $B = (-1, 0, 2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (2, 7, 3)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-1, 3, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $5x - y - 8z + 21 = 0$.
3. $\frac{3\sqrt{10}}{2}$.

Svolgimento

1. La retta r ha direzione data dal vettore $\overrightarrow{AB} = (-2, -2, -1)$. Scegliamo un punto sulla retta r', per esempio C, ed un punto sulla retta r, per esempio A, e consideriamo il vettore $\overrightarrow{AC} = (1, 5, 0)$. Calcoliamo il determinante della matrice che ha sulle colonne $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ e $\mathbf{v}$.

$$\det \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -2 & 5 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= -\det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} - \det \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = -(3 + 5) - (-10 + 2) = 0$$

e quindi le rette sono complanari.

2. Equazioni parametriche per la retta r sono

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$$

da cui, eliminando il parametro t, otteniamo le equazioni cartesiane

$$y - 2z + 4 = 0, \quad x - 2z + 5 = 0.$$

Il fascio di piani di sostegno r ha equazione

$$\lambda(y - 2z + 4) + \mu(x - 2z + 5) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo

$$5\lambda + \mu = 0.$$

Ponendo $\mu = 5$ otteniamo $\lambda = -1$ e quindi l'equazione cercata è

$$\pi : 5x - y - 8z + 21 = 0$$

3. L'area del triangolo ABC è data dalla metà del modulo del prodotto vettoriale dei vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CB}$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & -2 & -1 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} = 5\mathbf{i} - \mathbf{j} - 8\mathbf{k}.$$

Quindi l'area è

$$\frac{1}{2}\sqrt{25 + 1 + 64} = \frac{3\sqrt{10}}{2}.$$

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (3, 1, -2)$ e $B = (0, 2, -1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (8, -1, -5)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -1, -2)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $x + 4y - z - 9 = 0$.
3. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Siano r la retta passante per i punti $A = (-2, 3, 1)$ e $B = (3, 1, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-6, 4, -1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (1, -1, -3)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $-5x - 14y + 3z + 29 = 0$.
3. $\frac{\sqrt{230}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Siano r la retta passante per i punti $A = (-1, 3, 2)$ e $B = (2, -3, 0)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-6, 7, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-2, -2, -3)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punti]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. Sono complanari.
2. $14x + 13y - 18z + 11 = 0$.
3. $\frac{\sqrt{689}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + 3y + kz = k \\ x + y + z = k \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile. [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = 2k, y = -k, z = 0$ se $k \neq 2$
   $x = 4 - z, y = -2$ se $k = 2$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & k & k \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 2 & 3 & k & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1)\ E_{31}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & k \\ 0 & -1 & k-2 & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & k \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \end{array}\right]$$

   Si osserva che se $k \neq 2$ il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

   D'altra parte, se $k = 2$, il rango di entrambe le matrici A e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema ammette quindi infinte soluzioni dipendenti da un parametro.

   In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k = 2$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = 4 - z \\ y = -2 \end{cases}$$

Sia ora $k \neq 2$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & k \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \end{array}\right] D_2(-1) \overrightarrow{D_3}(1/(k-2)) \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2k \\ 0 & 1 & 0 & -k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{13}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2k \\ 0 & 1 & 0 & -k \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = 2k \\ y = -k \\ z = 0 \end{cases}$$

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x - ky + 3z = k \\ x - y + z = k \\ x - 2y + 2z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = 2k, y = 0, z = -k$ se $k \neq 3$
   $x = 6, y = z + 3$ se $k = 3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + y + kz = k + 1 \\ x + (k-1)z = 1 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k+1}{2}, y = \frac{k}{2}, z = -\frac{1}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = 1 - z, y = 1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x - y + (k-1)z = k \\ x - y + z = k - 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k}{2}, y = \frac{1-k}{2}, z = -\frac{1}{2}$ se $k \neq 3$
   $x = 1 - z, y = -1$ se $k = 3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{11}}(1,3,-1,0), -\frac{1}{\sqrt{66}}(4,1,7,0), (0,0,0,1)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{6}}(-2,1,1,0)\right\}$

Svolgimento

1. Riduciamo M a scalini:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ E_{21}(-3) \\ E_{31}(1) \\ \\ \end{matrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & -1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overset{E_{32}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overset{S_{34}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ci sono tre pivot e dunque la matrice ha rango 3 e l'immagine di f ha dimensione 3. Siccome i pivot si trovano sulle prime tre colonne, una base di $\mathrm{Im}(f)$ è $\{\mathbf{v}_1 = (1,3,-1,0), \mathbf{v}_2 = (0,1,-1,0), \mathbf{v}_3 = (-1,0,-2,1)\}$.

Ora partiamo dalla base $\mathrm{Im}(f)$ appena calcolata e da essa, utilizzando il metodo di Gram-Schmidt, ricaviamo una base ortonormale.

Poniamo

$$\mathbf{a}'_1 = \mathbf{v}_1 = (1,3,-1,0)$$

$$\mathbf{a}'_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1 = (0,1,-1,0) - \frac{4}{11}(1,3,-1,0) = -\left(\frac{4}{11}, \frac{1}{11}, \frac{7}{11}, 0\right)$$

$$\mathbf{a}'_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|^2}\mathbf{a}'_1 - \frac{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|^2}\mathbf{a}'_2 = (-1,0,-2,1) - \frac{1}{11}(1,3,-1,0) + \frac{\frac{18}{11}}{\frac{66}{11^2}}\left(\frac{4}{11}, \frac{1}{11}, \frac{7}{11}, 0\right)$$

$$= (-1,0,-2,1) - \frac{1}{11}(1,3,-1,0) + \left(\frac{12}{11}, \frac{3}{11}, \frac{21}{11}, 0\right) = (0,0,0,1).$$

La base ortonormale cercata è dunque data dai seguenti versori:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \frac{\mathbf{a}'_1}{\|\mathbf{a}'_1\|} = \frac{1}{\sqrt{11}}(1,3,-1,0),\\ \mathbf{a}_2 &= \frac{\mathbf{a}'_2}{\|\mathbf{a}'_2\|} = -\frac{1}{\sqrt{66}}(4,1,7,0),\\ \mathbf{a}_3 &= \mathbf{a}'_3 = (0,0,0,1).\end{aligned}$$

2. Per ottenere una base di $\mathrm{Im}(f)^\perp$, consideriamo la seguente funzione lineare $\phi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definita ponendo $\phi(\mathbf{v}) = (\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_1, \mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_2, \mathbf{v}\cdot\mathbf{a}_3)$, ossia

$$\phi(x,y,z,w) = \left(\frac{x+3y-z}{\sqrt{11}}, -\frac{4x+y+7z}{\sqrt{66}}, w\right).$$

Il sottospazio $\mathrm{Im}(f)^\perp$ è dato dall'insieme

$$\{(x,y,z,w) \in \mathbb{R}^4 | \phi(x,y,z,w) = 0\}$$

ossia dallo spazio delle soluzioni del sistema lineare omogeneo la cui matrice dei coefficienti è la seguente:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{-1}{\sqrt{11}} & 0 \\ -\frac{4}{11\sqrt{6}} & -\frac{1}{11\sqrt{6}} & -\frac{7}{11\sqrt{6}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Riducendola a scalini:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{-1}{\sqrt{11}} & 0 \\ -\frac{4}{\sqrt{66}} & -\frac{1}{\sqrt{66}} & -\frac{7}{\sqrt{66}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \longrightarrow \\ D_1(\sqrt{11}) \\ D_2\left(-\sqrt{66}\right) \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{21}}\,(-4) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & -11 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{D_2}\,(-1/11) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}}(-3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lo spazio delle soluzioni è dunque dato da

$$\{(x,y,z,w) : x = -2z, y = z, w = 0\} = \langle(-2,1,1,0)\rangle,$$

una cui base ortonormale è

$$\left\{\frac{1}{\sqrt{6}}(-2,1,1,0)\right\}.$$

Esercizio 3B Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{6}}(2,1,1,0), \frac{1}{\sqrt{102}}(4,-1,-7,6), \frac{1}{\sqrt{119}}(-2,9,-5,-3)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{7}}(-1,1,1,2)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3C Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]
2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1,0), \frac{1}{\sqrt{38}}(4,3,3,2), \frac{1}{2\sqrt{19}}(5,-1,-1,-7)\}$.
2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^\perp$: $\left\{\frac{1}{2}(1,-1,-1,1)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3D Consideriamo la funzione lineare $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi canoniche di dominio e codominio è

$$M = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. Si determini una base ortonormale dell'immagine di f. [3 punti]

2. Si determini una base ortonormale del complemento ortogonale dell'immagine di f. [3 punti]

Soluzione

1. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)$: $\{\frac{1}{\sqrt{7}}(2,-1,1,1), \frac{1}{\sqrt{35}}(-1,-3,-4,3), \frac{1}{\sqrt{35}}(3,4,-3,1)\}$.

2. Base ortonormale di $\mathrm{Im}(f)^{\perp}$: $\left\{\frac{1}{\sqrt{7}}(-1,1,1,2)\right\}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda-4)^2(\lambda+1)^2$. Autovalori: $4, -1$.
   Autospazi: $E(4) = \langle (1,4,0,0), (0,0,0,1) \rangle$ e
   $E(-1) = \langle (-1,1,0,0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & -3 & 0 \\ 4 & 3-\lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (4-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & -3 \\ 4 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= -(\lambda+1)(4-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 4 & 3-\lambda \end{bmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-4)^2.$$

   Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = 4$, entrambi con molteplicità algebrica pari a 2.

   Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 4 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-4)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(3/11)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = -y$, $z = 0$, $w = 0$ e dunque il vettori $(-1, 1, 0, 0)$ forma una base per l'autospazio:

$$E(-1) = \langle (-1, 1, 0, 0) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - 4I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} -4 & 1 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(1)} \begin{bmatrix} -4 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-5/4)} \begin{bmatrix} -4 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-3/4)} \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = \frac{y}{4}$, $z = 0$ e dunque i vettori $(1, 4, 0, 0), (0, 0, 0, 1)$ formano una base per l'autospazio:

$$E(4) = \langle (1, 4, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
-1	2	1
4	2	2

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del primo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi(0) = 16.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque T è invertibile.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 & 0 \\ 2 & -5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda+6)^2(\lambda-1)^2$. Autovalori: $-6, 1$. Autospazi: $E(-6) = \langle(-1,2,0,0),(0,0,0,1)\rangle$ e $E(1) = \langle(3,1,0,0)\rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda-3)^2(\lambda-2)^2$. Autovalori: $3, 2$. Autospazi: $E(2) = \langle(0,0,0,1),(1,1,0,0)\rangle$ e $E(3) = \langle(2,3,0,0)\rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2)^2$. Autovalori: $4, 2$. Autospazi: $E(2) = \langle (0,0,0,1), (1,-2,0,0) \rangle$ e $E(4) = \langle (-1,1,0,0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A